

证明 $f \in L(E)$.

18. 设 $f, g, f-g \in L(E)$, $\varphi(x)$ 是 E 上的可测函数, 满足 $f \leq \varphi \leq g$, 证明 $\varphi \in L(E)$.

19. 设 E 是测度有限的可测集, 证明 E 上所有有界可测函数均是可积的.

20. 设 $f \in L(E)$, g 是 E 上的有界可测函数, 证明 $f(x) \cdot g(x) \in L(E)$.

21. 给定 $f, g \in L(E)$. 证明 $f = g$, a.e. $[E]$ 当且仅当对任一可测子集 $A \subset E$, 有

$$\int_A f(x)dx = \int_A g(x)dx.$$

22. 设 $f(x)$ 是 E 上的可测函数. 若对任意可测子集 $A \subset E$,

$$\int_A f(x)dx \geq 0,$$

证明 $f \geq 0$, a.e. $[E]$.

23. 设 $f \in L(E)$. 若对任意 E 上有界可测函数 $g(x)$, 有

$$\int_E f(x)g(x)dx = 0,$$

证明 $f = 0$.

24. 设 $f \in L(\mathbb{R}^1)$, $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 证明下述积分存在:

$$\int_{\mathbb{R}^1} \frac{f(x)}{x} dx.$$

*25. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递增函数, 证明对于可测集 $E \subset [0, 1]$, $m(E) = t$, 有

$$\int_0^t f(x)dx \leq \int_E f(x)dx.$$

26. 给定 E 上可测函数 f . 若对于任意可测子集 $E' \subset E$, 总有

$$\int_{E'} f(x)dx = 0,$$

证明 $f(x) = 0$, a.e. $[E]$.